

CAPITULO II

ANÁLISIS Y DISEÑO

CAPÍTULO 2 – ANÁLISIS Y DISEÑO

2.1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta un examen detallado del proceso de análisis y diseño del sistema de información para la gestión centralizada de trabajos de investigación. La fase de análisis fue fundamental para comprender a fondo la situación problemática actual y establecer los requerimientos necesarios para la solución propuesta. Este proceso incluyó la recopilación de datos a través de entrevistas al personal de la biblioteca y docentes, así como encuestas a estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática. Con eso, se logró identificar las deficiencias del sistema de gestión manual, como la falta de un sistema centralizado, las dificultades para la detección de plagio y la ausencia de herramientas analíticas para identificar tendencias.

A partir de los hallazgos del análisis, se procedió con la fase de diseño. Esta etapa se centró en la creación de una arquitectura robusta y escalable que pudiera soportar las funcionalidades requeridas. Se utilizó la modelación de diagramas UML para representar la estructura y el comportamiento del software, permitiendo una visualización clara de los componentes del sistema y su interconexión.

El capítulo también detalla la selección de tecnologías y frameworks que sirvieron como base para el desarrollo. Se optó por un enfoque basado en software de código abierto, como Python y el framework Django, para garantizar la sostenibilidad económica y la escalabilidad del proyecto.

2.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL

2.2.1. SISTEMA GENERAL

El proceso inicia con la recepción de materiales que ingresan para su selección y clasificación inicial. Si el material no corresponde a Ciencias Puras, se deriva a la biblioteca correspondiente. En caso contrario, el material ingresa al proceso técnico secuencial que comprende: la catalogación decimal Dewey para asignar la clasificación temática, la catalogación con Tabla Cutter para generar la signatura topográfica única, la creación de registros bibliográficos completos, y la elaboración de tarjetas catalográficas que permite el acceso por autor, título y materia.

Finalmente, el material procesado ingresa al control de préstamos y circulación, quedando disponible para los usuarios de la comunidad universitaria con los controles correspondientes según el tipo de material.

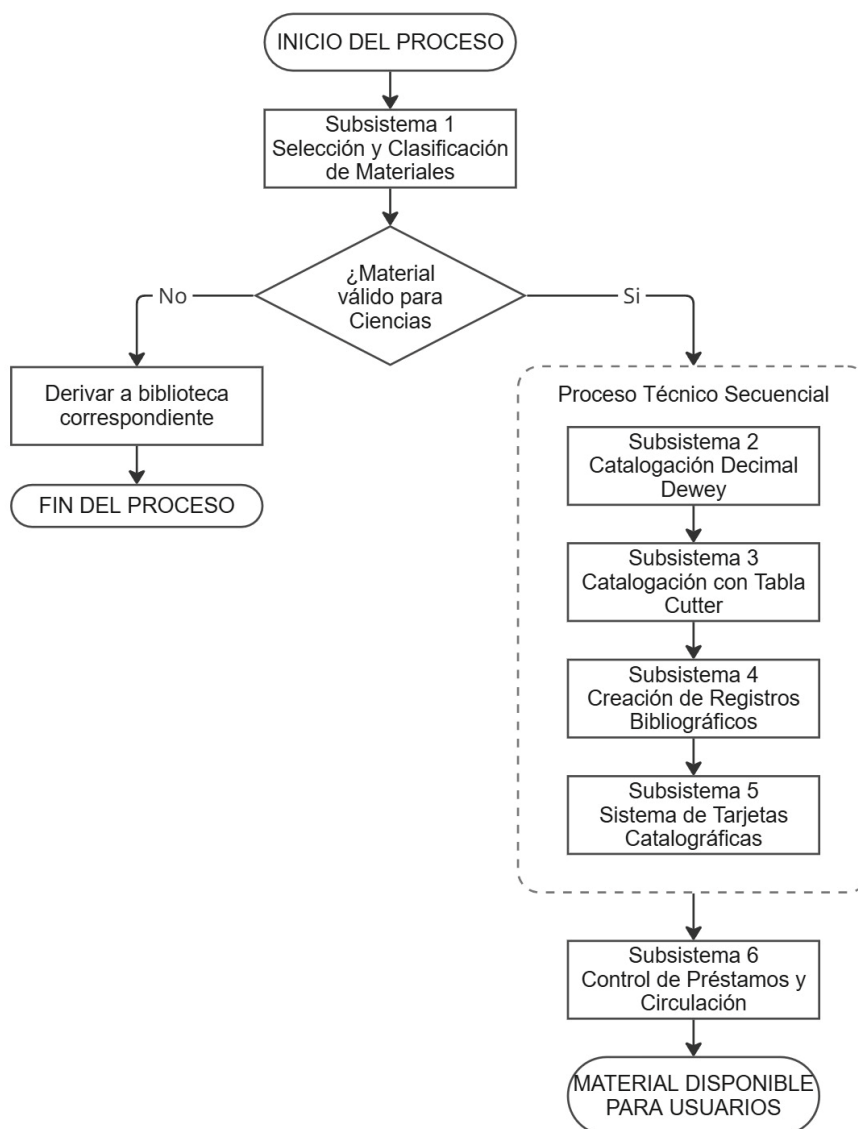


Figura 2.1 Sistema General del Proceso Técnico Bibliográfico

Fuente: Elaboración Propia en base a conversación con personal técnico de la Biblioteca de Ingeniería Informática.

2.2.2. SUBSISTEMA 1: Selección y Clasificación de Materiales

El proceso inicia con la llegada de tesis, diplomados y libros, donde el técnico bibliotecario realiza una primera evaluación mediante la revisión de la portada y contraportada del material. Si el material no corresponde a la Facultad de Ciencias Puras, se deriva a la biblioteca correspondiente.

En caso contrario, se procede con una revisión rápida del contenido para identificar la carrera específica dentro de las cinco que comprende la facultad: estadística, física, química, matemáticas e informática. Una vez identificada la carrera correspondiente, el material pasa al siguiente subsistema para continuar con el proceso técnico de catalogación.

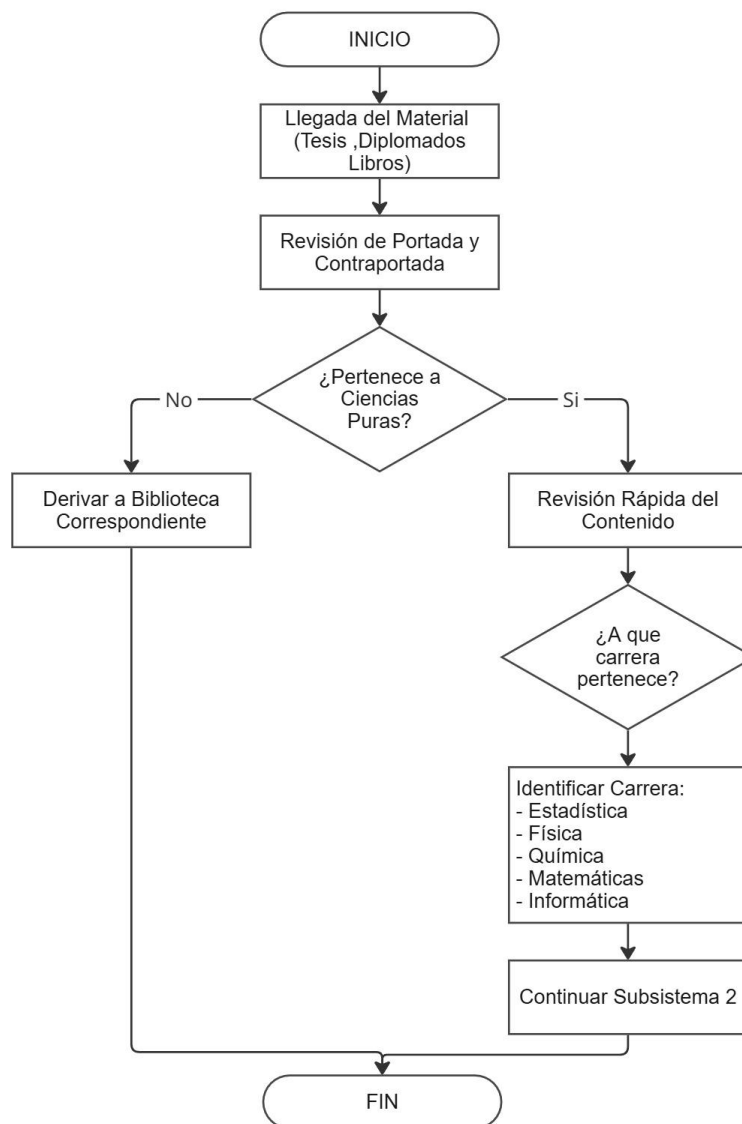


Figura 2.2 Selección y Clasificación de Materiales

Fuente: Elaboración Propia en base a conversación con personal técnico de la Biblioteca de Ingeniería Informática.

2.2.3. SUBSISTEMA 2: Catalogación Decimal Dewey

El proceso inicia con la consulta de los libros especializados de clasificación Dewey (3-4 tomos actualizados) para identificar la materia principal del material. Se verifica que la materia corresponda al rango 000, 300 y 500 asignado a Ciencias Puras, y en caso contrario, se reclasifica y deriva a la biblioteca correspondiente.

Para materiales que sí pertenecen al área, se determina la subdivisión específica según la carrera (Matemáticas 510-519, Física 530-539, Química 540-549, Informática 004-006, Estadística 310-319). Finalmente se asigna el número clasificador completo con sus decimales correspondientes, se verifica su correcta aplicación y se registra para continuar con el siguiente proceso de catalogación.

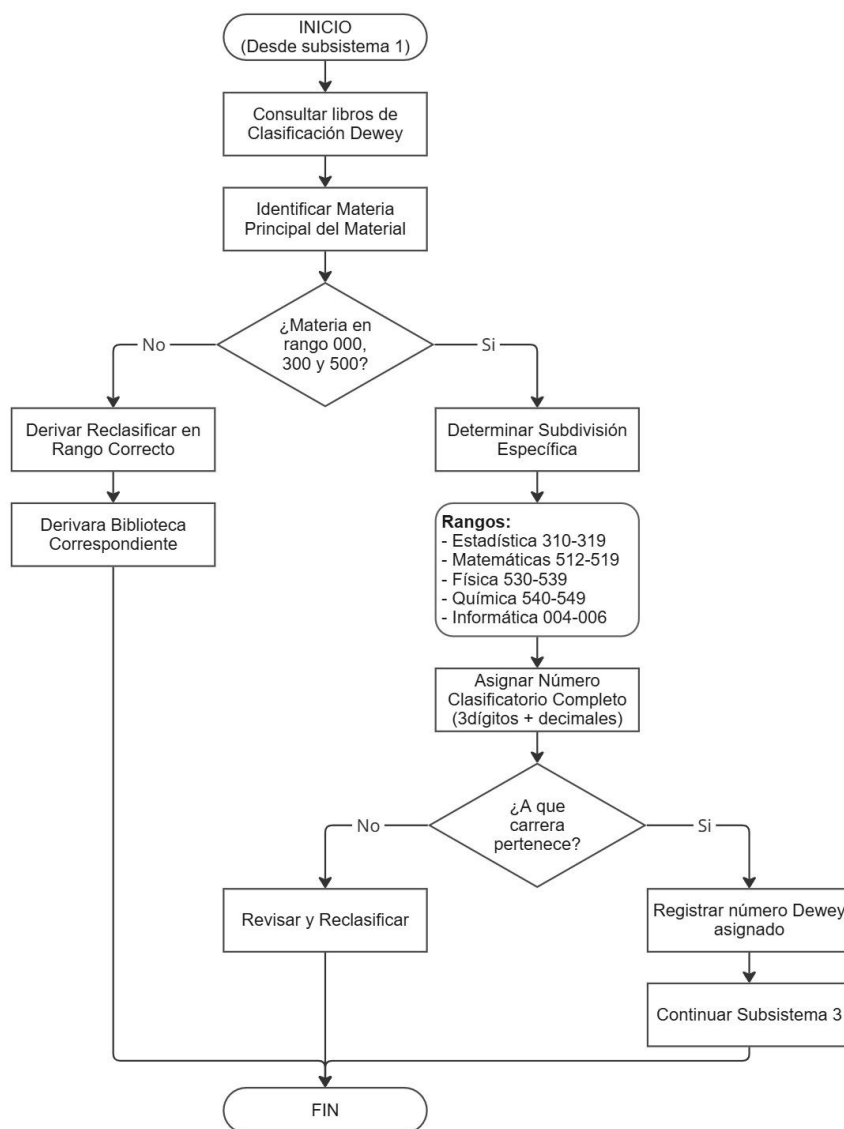


Figura 2.3 Catalogación Decimal Dewey

Fuente: Elaboración Propia en base a conversación con personal técnico de la Biblioteca de Ingeniería Informática.

2.2.4. SUBSISTEMA 3: Catalogación con Tabla Cutter

El proceso inicia identificando al autor principal del material, y en caso de no existir, se utiliza el título como entrada principal. Se extrae el apellido del autor y se consulta la Tabla Cutter para localizar la combinación letra-número correspondiente.

Posteriormente se genera la signatura topográfica completa combinando el número Dewey del subsistema anterior con el número Cutter asignado. Se verifica que la signatura sea única, y en caso de duplicidad, se agregan elementos distintivos como año de publicación o número de volumen. Finalmente se registra la signatura topográfica definitiva que permitirá la ubicación física del material en la biblioteca.

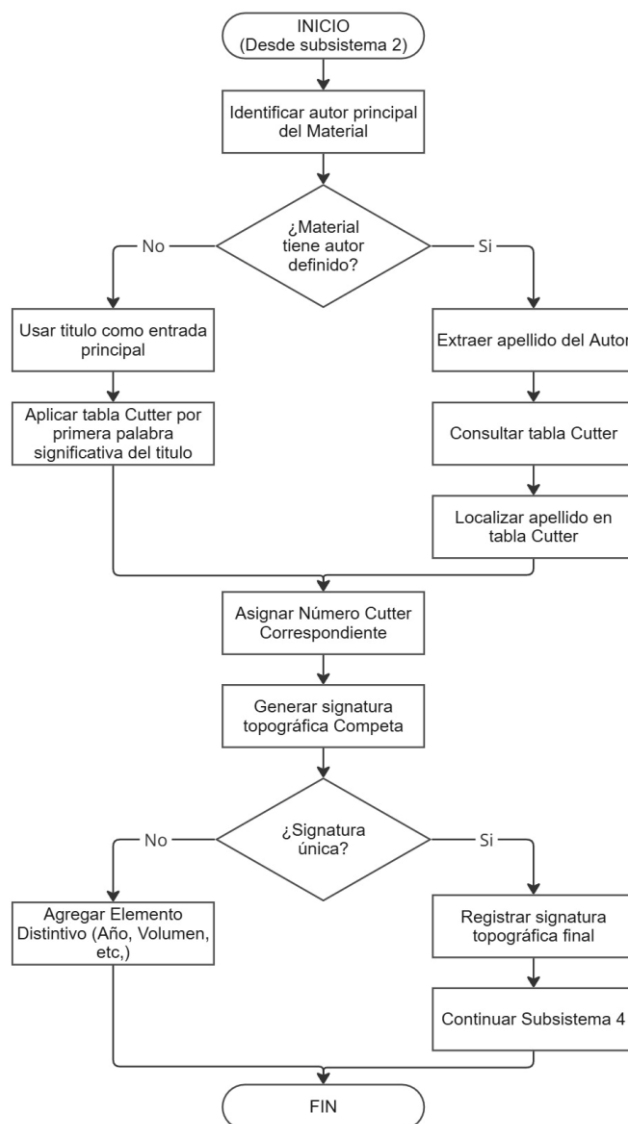


Figura 2.4 Catalogación con Tabla Cutter

Fuente: Elaboración Propia en base a conversación con personal técnico de la Biblioteca de Ingeniería Informática.

2.2.5. SUBSISTEMA 4: Creación de Registros Bibliográficos

Inicia con la elaboración de la descripción bibliográfica básica que incluye título completo, autor, edición, datos de publicación y características físicas del material. Para las tesis, se registran datos personales específicos como nombre del tesista, carrera, grado académico, director y fecha de sustentación.

Se identifican todos los puntos de acceso posibles incluyendo autor principal y secundarios, y se asignan las materias específicas según el área de conocimiento correspondiente dentro de ciencias puras. Se integra la signatura topográfica generada en el subsistema anterior, se crea el registro bibliográfico completo y se verifica su completitud y exactitud antes de proceder al siguiente subsistema para la creación de las tarjetas catalográficas.

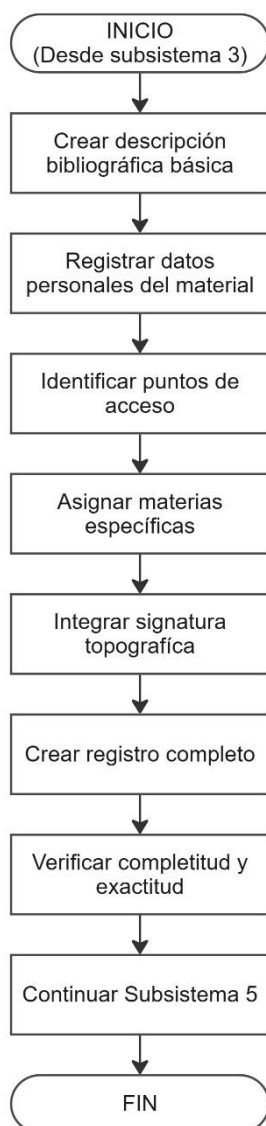


Figura 2.5 Creación de Registros Bibliográficos

Fuente: Elaboración Propia en base a conversación con personal técnico de la Biblioteca de Ingeniería Informática.

2.2.6. SUBSISTEMA 5: Sistema de Tarjetas Catalográficas

El proceso inicia con la preparación de la información del registro bibliográfico completo y procede con la creación simultánea de las cuatro tarjetas: la tarjeta principal (con entrada por autor principal e información completa), tarjeta por autor

(para facilitar búsquedas por autor), tarjeta por título (cuando no se recuerda el autor), y tarjeta por materia (para búsquedas temáticas). Cada tarjeta contiene la signatura topográfica correspondiente.

Una vez creadas las cuatro tarjetas, se verifica su correcta elaboración, se organizan alfabéticamente según su tipo y se colocan en los casilleros correspondientes del catálogo manual, integrándose al sistema de consulta general de la biblioteca antes de proceder al control de préstamos.



Figura 2.6 Sistema de Tarjetas Catalográficas

Fuente: Elaboración Propia en base a conversación con personal técnico de la Biblioteca de Ingeniería Informática.

2.2.7. SUBSISTEMA 6: Control de Préstamos y Circulación

El proceso inicia cuando un usuario solicita material y se verifica la validez de su carnet universitario. Si el carnet es válido, se diferencia el tratamiento según el tipo de material: las tesis solo pueden consultarse en sala y requieren registro de uso interno, mientras que los libros pueden prestarse a domicilio por un día.

Para los préstamos domiciliarios se llena una tarjeta de préstamo con los datos del usuario y del material, se entrega el material y se registra en el sistema de control. El proceso incluye el seguimiento de devoluciones, verificación del estado del material devuelto, cierre del registro de préstamo y reintegración del material a la estantería correspondiente.

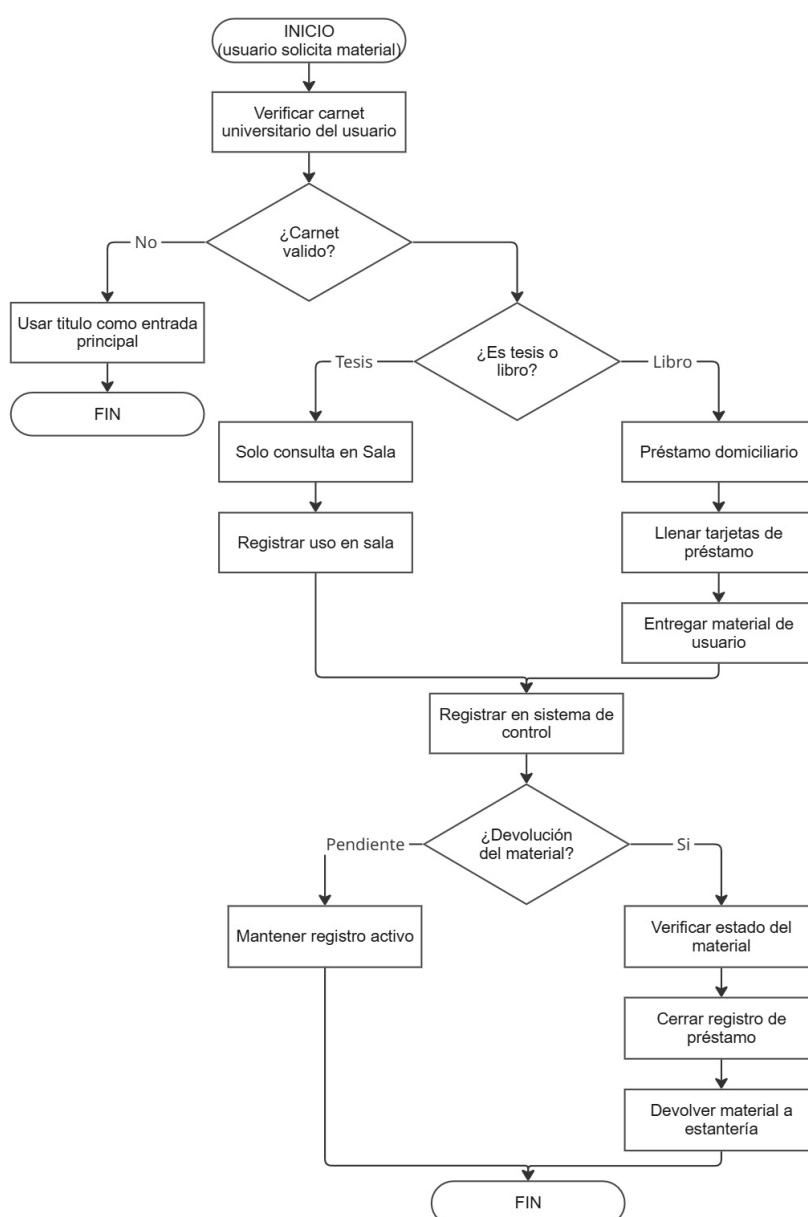


Figura 2.7 Control de Préstamos y Circulación

Fuente: Elaboración Propia en base a conversación con personal técnico de la Biblioteca de Ingeniería Informática.